

1) Transforme os seguintes rumos em azimuth e vice versa

a) Azimute = $170^{\circ} 20' 30''$

Rumo = $9^{\circ} 39' 30''$ SE

b) Azimute = $263^{\circ} 23' 56''$

Rumo = $83^{\circ} 23' 56''$ SW

c) Rumo = $20^{\circ} 30' 12''$ NE

Azimute = $20^{\circ} 30' 12''$

d) Rumo = $20^{\circ} 15' 12''$ NW

Azimute = $339^{\circ} 44' 48''$

e) Azimute = $330^{\circ} 26' 34''$

Rumo = $29^{\circ} 33' 26''$ NW

f) Azimute = $100^{\circ} 12' 36''$

Rumo = $79^{\circ} 47' 24''$ SE

g) Rumo = $37^{\circ} 42' 38''$ SW

Azimute = $217^{\circ} 42' 38''$

2) Calcular o azimuth da direção 1-2 conhecendo-se as coordenadas:

X1= 459,234m

Y1= 233,786 m

X2= 778,546m

Y2= 451,263 m

Azimute = $55^{\circ} 44' 31''$

3) Calcular o azimuth da direção 3-4 sendo:

X3= 459,234m

Y3= 233,786 m

X4= 285,550 m

Y4 = 99,459 m

Azimute = $232^{\circ} 16' 54''$

4) Calcular o azimuth da direção 4-5 sendo:

$$X_4 = 459,234 \text{ m}$$

$$Y_4 = 233,786 \text{ m}$$

$$X_5 = 301,459 \text{ m}$$

$$Y_5 = 502,591 \text{ m}$$

$$\text{Azimute} = 329^\circ 35' 21''$$

5) Calcule o azimute da direção 1-2.

$$X_1 = 543,34 \text{ m}$$

$$Y_1 = 920,43 \text{ m}$$

$$X_2 = 720,23 \text{ m}$$

$$Y_2 = 834,45 \text{ m}$$

$$\text{Azimute} = 115^\circ 55' 22''$$